实验说明

本实验室为大学物理基础实验中的观察、体验和认知系列实验，实验室现有各类实验项目 30 多项，这些实验中多数与生活中一些物理现象或体验相关联。

这些实验内容的主要目标是希望同学们仔细观察这些身边常见的科学现象，从不同视角由观察进而思考实验中的科学问题，认识科学认识物理，由该实验的现象引发对于学习和研究的兴趣和动力。

生活中的物理实验要求课堂完成至少 7 个实验，课堂提交一份实验记录单（参考讲义最后的模板）。不要求课后报告。

本实验不需要写预习报告，上课前在实验教学平台完成预习思考题，开始答题后必须在提示时间内完成并提交。在实验课结束时间前后 1 小时内完成教学平台上的实验出门测。

由于实验器材更换频繁，实验讲义中配图可能与实际实验不同，请以实际实验器材为准。

实验课堂上请注意以下事项：

（1） 不了解如何使用实验器材时请咨询老师。

（2） 不要直视激光器出射激光，避免对视力造成伤害。

（3） 使用加热装置时小心不要被烫伤。

（4） 每个实验有固定的实验台，实验中请不要到其他实验台拿取材料。

1. 单摆、耦合摆和牛顿摆

实验器材：单摆、耦合摆和牛顿摆，秒表，卷尺

实验说明：

摆的等时性是计时装置的基本原理。在固定点悬挂绳子，下端链接小球等物体可组建简单的单摆装置，在小角度下单摆的运动可近似认为符合简谐运动规律。大角度或者考虑摆球空气阻力时摆的运动规律更为复杂。研究单摆运动的规律可以精确测量重力加速度。

耦合摆系统可以模拟自然界中存在相互作用的振动体系，耦合摆运动过程的周期与其偶和度有关。在两个单摆装置中间连接物体的方式可以构成简单的耦合摆。

牛顿摆是利用单摆基本结构构成的周期碰撞过程演示装置，牛顿摆直观的展示了动量和动能守恒原理。



待研究问题：

1. 观察不同结构机械摆的周期性运动：单摆、牛顿摆和耦合摆。

2.探究不同实验条件下的摆动周期特性。

3.尝试采用视频追踪方法分析运动过程。

3. 分析周期性摆动中的能量转换过程。

2. 同步节拍器

实验器材：多个节拍器，平板，两根圆柱支撑

实验说明：

当几个节拍器被放置在由可自由滚动圆柱支撑的平板上时，通过平板可产生能量的传递现象，节拍器之间振动相互耦合，最终形成“同步”。在只有两个节拍器参与的实验钟，一开始节拍器之间并不同步，会有一个节拍器摆锤先摆到最左边，摆锤运动产生等效逆时针力矩的时候，平板会带动平板对影响到另一个节拍器的摆动。两个节拍器在摆动过程中通过板子传递能量，直到节拍器的摆锤达到同样的摆幅，这就是节拍器同步现象。多个节拍器的耦合摆动过程其相位关系是较为复杂的，改变不同的实验条件例如节拍器个数，平板的约束方式、节拍器的相对位置等观察实验现象。





待研究问题：

1. 观察节拍器的同步现象。

2. 观察节拍器相位差随时间的变化

3. 节拍器的数量、节拍器的相对位置等条件对实验现象的影响。

参考视频链接：

https://v.qq.com/x/page/d0326031tjz.html

https://www.bilibili.com/video/av5637514/

3. 长串小球链的下落

实验器材：杯子，长串珠子

实验说明：

将一长串珠子放入一个较大杯子中，让链子的一端自由下降，可以观察到珠链不是简单地由于重力作用“流”到 地面，而是像“喷泉”一样，在整个运动链子先自发地向上运动，然后再掉落至地面。



这些珠链可以看作是一系列连起来的杆，想象一根杆子被水平地放入容器中，之后的杆子的一端受到一个向上的拉力，这个力来自于已经脱离了容器的那部分珠链。如果只是一根杆，那么受力的一端便会发生旋转并抬起，另一端则变成朝下的。但是在珠链中，每个短杆（珠链）都与其他杆子连在一起，因此杆子的另一端会受到来自容器或者其他杆子的弹力，而这种反弹则提供了不规则的向上的推力。通过实验观察和思考珠链的下落过程的动力学原理。

待研究问题：

1. 观察小球链的下落过程。

2.小球链的放置方式对该过程有无影响，探究在长链端部加上不同质量的重物对该过程的影响。

3.视频追踪探究小球链的下落过程。

参考视频链接：

https://v.youku.com/v_show/id_XNjY2Mzc5ODc2.html

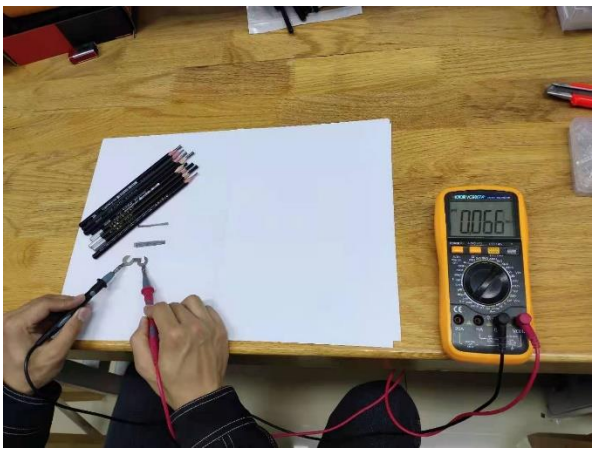
https://v.youku.com/v_show/id_XNjY2NDI4NTEy.html

4. 铅笔导线实验。

实验器材：白纸、不同参数的铅笔，万用表，电池

实验说明：

铅笔笔芯的主要成分是黏土和石墨，常用铅笔杆上会标有例如 HB，2B，4B 等的标号，这些标号代表的是铅笔芯的软硬程度，实际上代表的是笔芯中石墨和黏土的比例不同，石墨越多，则铅笔芯越软，画出来的线也越黑，从标号上看就是 B 数越高，而 H 数越高，则笔芯硬，相对来讲，就是黏土含量越高。层状石墨材料含有自由电子，含有石墨材料的笔芯可以导电，画在纸上的铅笔笔迹是否能也可以导电呢？



用铅笔在白纸上画上宽度相同、长度不同的痕迹，用万用表、电池和导线联起来，尝试观察和研究铅笔笔迹的导电现象。

待研究问题：

1. 观察铅笔笔迹的导电现象。

2. 改变铅笔笔迹的长度、宽度，以及不同铅笔种类的导电性。

3. 利用铅笔笔迹构造简单电路。

参考视频链接：

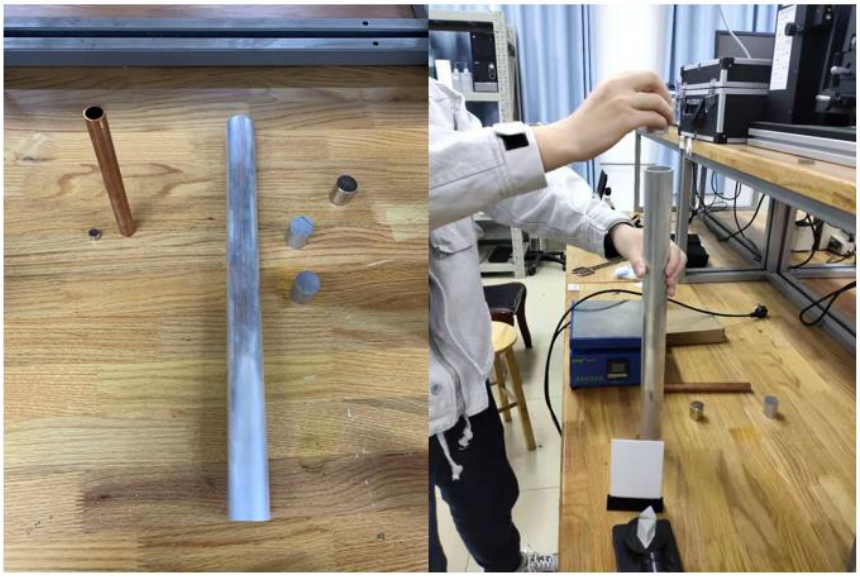
https://v.qq.com/x/page/l3018dtew25.html

5.楞次定律-磁体沿着金属管下落

实验器材：中空铝管、磁铁块 （直径小于铝管内径），钢球或者铝块。

实验说明：

磁性较强的小磁铁在铝管扣释放自由下落时，铝管中的磁通量发生改变，磁铁块上方铝管的磁通量减小，下方铝管的磁通量增大。铝管中将产生感应电流，感应电流产生的磁场反过来又将对下落的磁铁产生阻力作用，磁铁块在铝管中可能会有与自由落体规律不同的缓慢下落过程。由于普通铝块不能使铝管中磁通量发生变化，所以会做自由落体运动。



待研究问题：

1.分别将大小、形状相近的铝块和磁铁块从铝管管口释放，观察二者的下落过程有何不同。

2.定量测量不同材料物体在金属管中的下落过程所需时间

3.观察不同磁铁块的下落过程差异

4.视频追踪研究磁铁块的下落过程。

6.表面张力系列实验：毛细管观察、铁丝圈、牛奶中麦圈的吸引

实验器材：毛细管，大烧杯，刻度尺、铁丝圈，肥皂水，牛奶、碗、麦圈

实验说明：

表面张力是液体表面存在的具有使液体表面可能面积缩小的力。表面张力是分子间作用力在表面处的一种表面效应。例如常见的露珠即可被认为是由表面张力凝聚起来的水滴。表面张力的大小与分界面的几何尺寸、液体的种类和温度等因素相关。观察液体在管中毛细管中的液面位置可以分析表面张力的作用机理，利用铁丝圈可通过肥皂水得到不同形状液膜，观察和探究液体的表面张力现象。



在碗中盛放牛奶时，由于牛奶中的水分子被玻璃吸引，牛奶的表面在碗的边缘向上弯曲。将麦片放入牛奶中时，容器边缘附近的麦片沿着弯曲液面向上浮动，看起来好像它们紧贴着边缘。碗中间漂浮的麦圈使得牛奶的表面出现凹陷，附近液面产生了一个向内倾角。 当两麦圈距离较近时，两个凹陷融合成一个，使得它们看起来像吸引在一起。

将毛细管插入水中，可以看到管中的水面比容器里的水面高，管子的内径越小则里面的水面越高。这种毛细现象是液体表面张力的一种表现形式。

铁线圈在肥皂水中浸润过后会形成一层膜，将系好的棉线圈放在这层膜上会自动形成一个圆形。

待研究问题：

1.观察生活中的表面张力现象，探究其作用力大小和方向有什么特点。

2.观察表面张力形成液膜的形貌和条件。

3.你还能想到哪些表面张力现象，设计实验来演示一下！

参考视频链接：

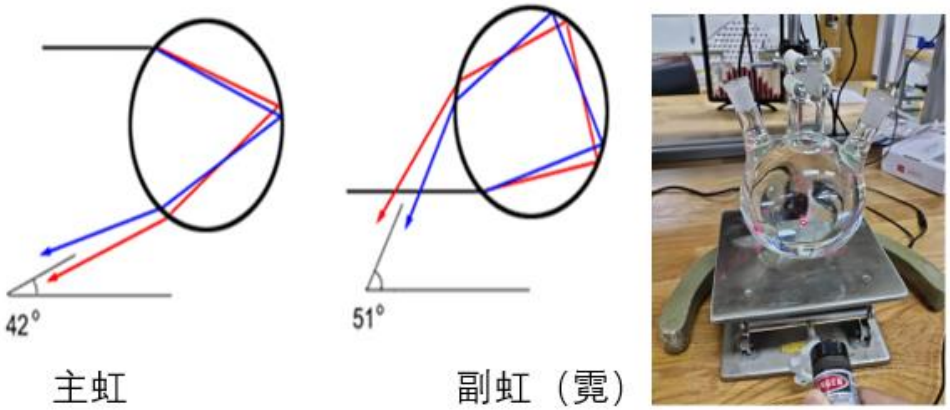
https://v.qq.com/x/page/t0854v95nuj.html

7.光的色散与霓、虹

实验器材：球形瓶、白光源（手电），绿色红色的激光笔

实验说明：

不同波长的光在介质中的折射率不同会导致光经过介质折射后会产生色散现象。空气中存在大量的水分且尘粒较少，能见度较高时，太阳对面的天空中容易出现彩色圆弧，按一定顺序排列红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色。这就是虹（rainbow），即彩虹，它是气象学中的一种光学现象。即太阳光通过空气中的水滴时的折射和反射后形成的不同颜色排列的光带。霓（secondary rainbow），也称二级虹或者副虹，一般认为霓的色彩排列顺序与“虹”相反。



虹和霓可以为是由于太阳光在水滴中经过一次和两个反射后出射形成的，由于白光经过水滴后发生两次反射的情况相比于发生一次反射时光能量损失很多，因而“霓”的亮度比“虹”的亮度暗得多，故将其称作副虹，而且其位置位于“虹”之上，霓下面才是主“虹”。实验中通过利用装满水的球形容器和激光器来探究光在水球中的反射和折射情况。

待研究问题：

1.利用激光笔或者白光源观察入射光在水球中的多次反射现象。

2.观察白光的色散现象，色散现象能看到哪些颜色，随角度有什么变化？

3.利用两个三棱镜实现白光的色散和还原。

参考视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1vt411A786?from=search&seid=9007394674990562282

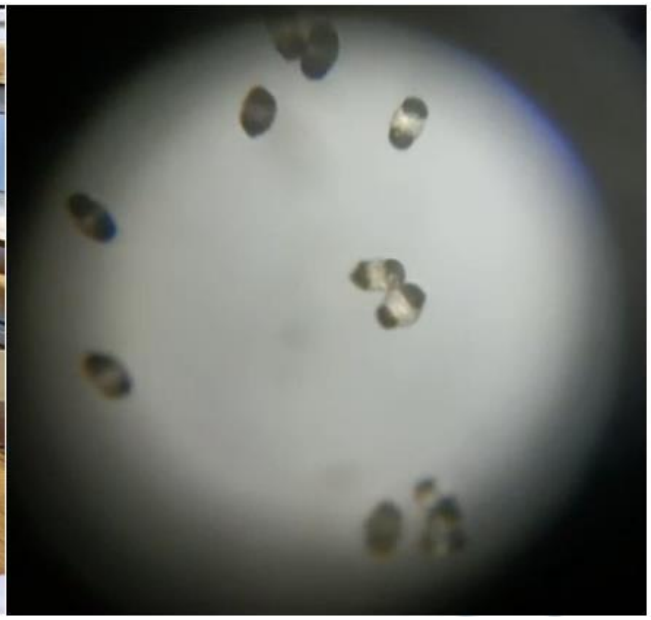
8.观察布朗运动

实验器材：显微镜，比色皿，花粉粉末，载玻片

实验说明：

布朗运动是 1827 年英国植物学家罗伯特·布朗利用显微镜观察悬浮于水中由花粉微粒时发现的，一般认为是微小粒子或者颗粒在流体中做的无规则运动。作布朗运动的微粒的直径一般为 10^{-5}—10^{-3} cm，这些小的微粒处于液体或气体中时，由于液体分子的热运动，微粒受到来自各个方向液体分子的碰撞，当受到不平衡的冲撞时而运动，由于这种不平衡的冲撞，微粒的运动不断地改变方向而使微粒出现不规则的运动。布朗运动的剧烈程度随着流体的温度升高而增加。在载玻片上滴一滴花粉悬浊液，在显微镜下可以观察布朗运动。





待研究问题：

1.观察花粉颗粒的布朗运动特征

2.观察花粉颗粒的布朗运动与液体温度的关系

2.观察聚苯乙烯微球的布朗运动与分散性的关系

参考视频链接：https://v.youku.com/v_show/id_XMzc5MDIxOTMzMg==.html

9.手指微循环显微观察

实验器材：显微镜，香柏油，棉签

实验说明：

微循环，就是人体微动脉和微静脉之间的血液循环。血液循环最根本的功能，就是进行血液和组织之间的物质交换。这个功能都是通过微循环实现的。使用高倍数显微物镜，在手指指甲附近涂抹香柏油，然后置于显微镜下观察，通过粗调节和细调节的方法确定具体的位置，观察手指微循环。



待研究问题：

1.观察手指前端微循环现象。

2.观察皮肤表面的水份蒸发现象。

参考视频链接：

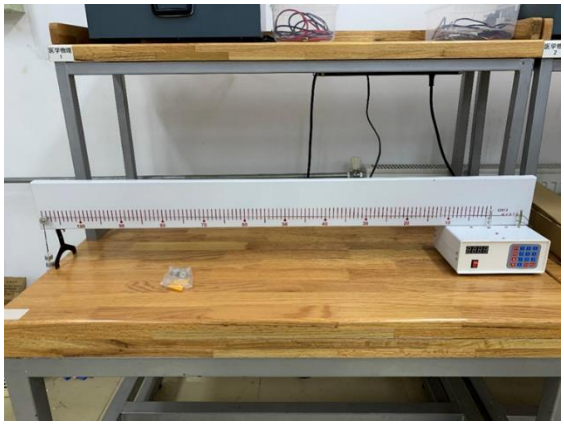
https://www.bilibili.com/video/BV1Wb41137Cz?from=search&seid=3969799949498408333

10. 驻波演示实验

实验器材：绳波振动演示仪

实验说明：

当两个频率相同，振幅相近的波在同一直线上相向传播时，其叠加形成的波称为驻波，驻波波形上出现许多振幅为零的节点，称为波节，相邻波节的距离为半个波长。



弦线的一端系在一个可调频率和振幅的上下振动振源上，在振动装置一端通过定滑轮悬挂砝码，弦线下端的砝码质量为 m，产生的张力为$T = mg$。波源振动时，弦线上形成了传播的机械横波。当波动传播到支架一端悬挂砝码的刀口位置时，由于弦线在该点受到刀口支架的阻挡而无法振动，当振源到刀口支架的距离 L 等于半波长的整数倍的时候，可以观察到稳定的驻波。

待研究问题：

1.观察实验中形成的驻波的特点。

2.改变弦线的张力，振动源的频率和振幅，观察驻波的个数和形状会发生什么变化。

3.从理论上分析驻波产生的原因，并思考弦线和传递的横波波长满足什么关系时，才会有驻波产生。

4.思考是否可以采用其他的方式来演示驻波。

参考视频链接：https://v.qq.com/x/page/j03049m2m7i.html

11.观察和体验角动量守恒

实验器材：旋转圆盘、自行车车轮、陀螺仪

实验说明：

角动量守恒定律是指在没有外力矩作用的情况下，一个系统的角动量是守恒的。这一原理在我们的日常生活中有着直接的应用。自由旋转的平台，通常由一个轴承支撑，使其能够减少摩擦并保持平稳旋转。实验者站在旋转盘上，手中拿着一个自行车车轮。这个车轮同样可以绕着它的轴自由旋转，并且轴的两端各有一个手柄，方便实验者握持。

实验者让旋转盘静止，同时让助手将自行车车轮旋转起来。当车轮达到一定的速度后，实验者用力握住车轮的两个手柄。由于车轮的角动量守恒，实验者会感受到一个力矩，这个力矩会使得旋转盘开始旋转。如果实验者改变车轮的方向，比如从垂直向水平翻转，旋转盘的旋转方向也会发生改变。这个实验直观地展示了角动量守恒定律，即使在外部没有施加任何力矩的情况下，系统的总角动量仍然保持不变。

陀螺是另一个展示角动量守恒的经典实验。一个陀螺是一个可以在尖端上旋转的物体，当它旋转时，它的轴似乎抵抗了重力的作用，保持在一个相对固定的方向。这是因为陀螺的角动量创建了一个稳定的系统，其中任何外部的扰动都会被陀螺的旋转抵消掉。在这个实验中，我们可以观察到当陀螺旋转速度减慢时，它会开始“歪斜”并最终倒下。这是因为当旋转速度减慢时，陀螺的角动量减小，从而减少了它抵抗倾斜的能力。

待研究问题：

1.观察当实验者改变手中车轮的方向时，旋转盘的角速度如何变化。

2.实验者对车轮施加不同大小的力矩时，旋转盘的反应。

3.改变车轮的质量分布（例如，通过在车轮上添加重量），观察这如何影响旋转盘的旋转。

4.观察陀螺在不同旋转速度下的稳定性，以及当陀螺开始倾斜时，它的旋转轴如何变化。

5.给系统一个小的外部扰动，观察系统如何回应这种扰动，并探索这对系统稳定性的意义。

12.滚瓶子实验

实验器材：两个一样的玻璃瓶，沙子，水，斜面。

实验说明：

在两个一样的玻璃瓶中装入质量相等的水和沙子，从相同斜面的同一高度释放滚落。在理想状态下，它们滚落过程的速度应该相同。但实验中考虑到沙子和瓶子的摩擦，水在瓶子中的流动碰撞、沙子和沙子的摩擦等过程。两个瓶子的滚动速度会出现差别，观察两个瓶子哪一个滚动的更快，分析这个过程中的能量损失。

待研究问题：

1.在两个瓶子中分别装满水和沙子，在相同的斜面上同一高度滚落，看哪个瓶子滚得更快。

2.在瓶子中装入等质量的水和沙子，在相同的斜面同一高度滚落，观察哪个瓶子滚落的更快。

3.改变斜面的倾斜度等，观察是否会对实验结果产生影响。

4.理论上分析，二者的滚落速度会有差异吗？产生差异的原因是什么？

13.发光二极管 LED

实验器材：LED 灯珠，贴片式 LED 光源，电源 ，照度计

实验说明：

发光二极管（LED）,是电能转换成光能的能量转换装置，也是现在重要的照明元件。制作 LED 的材料是 III-V 族化合物，如 GaAs（砷化镓）、GaAsP（磷砷化镓）、AlGaAs（砷化铝镓）等半导体制成，其核心结构是半导体 P-N 结，具有一般的 P-N 结伏安特性，即正向导通、反向截止、击穿的特性。它的发光是由半导体中的电子-空穴的复合产生的。LED 是一种直接注入电流的发光器件，半导体晶体内部受激电子从高能级回到低能级时会发射出光子。大量处于高能级的粒子各自分别自发发射的频率为 v 的光波：

$$\nu = E_g / h$$

其中 E_g 是半导体能带宽度，其单位是 eV。LED 器件已经成为重要的照明元件。LED 器件由于其结构特点存在固有的照明发散角度，设计各类照明灯具时需要根据选择的 LED 器件本身的照明特性来进行设计。

待研究问题：

1.观察 LED 照明的远场发散角

2.观察 LED 发光强度与电压的关系

3.观察不同颜色的 LED 光的发光与电压的关系。

14.磁悬浮陀螺和抗磁性悬浮

实验器材：磁性陀螺、磁性底座、磁悬浮热解石墨

实验说明：

磁铁具有同性相斥的特性。在磁性物质制作的陀螺下方放置一个同性的磁铁，陀螺便会受到磁力的作用被推向空中。但由于磁体的相互斥力在力平衡特性上属于不稳定平衡，稍微偏离平衡位置就会失去平衡，无法稳定悬浮在磁性底座上方。不旋转状态下，磁性陀螺一般不能在磁性底座上方稳定悬浮。

但旋转陀螺，然后缓慢地将托板抬起，将陀螺移动到稳定点后，移去托板。此时，陀螺所受重力和向上的磁力等大反向，陀螺受力平衡便会悬浮在空中。并且由于旋转的陀螺提供了额外的角动量，是的下方磁性底座上方的平衡位置与之前未旋转时不同，此时是一种稳定平衡。

热解石墨的悬浮展示了磁场与材料特性之间的相互作用。热解石墨，是一种具有强烈抗磁性的材料。当将一小片热解石墨放置在强磁铁上方时，由于其抗磁性，热解石墨会在磁铁上方悬浮。

这种悬浮现象的原理来源于抗磁性，即某些材料在外部磁场中会产生一个弱的、与外部磁场相反的磁场。热解石墨的抗磁性非常强，足以抵消其自身重量，从而实现悬浮。



待研究问题：

1.观察陀螺悬浮在空中的现象。

2.在实验过程中陀螺经常有向某一边飞出的现象，分析该现象的原因。

3.如何改良装置以提高试验成功的几率。

4.观察热解石墨的悬浮现象，高度如何，悬浮稳定性如何？

参考视频链接：https://v.youku.com/v_show/id_XNDIzODg1MDU5Mg==.html

https://v.youku.com/v_show/id_XMjg0MTQwMTM0OA==.html

15.体验时间-生活中的时间

实验器材：手机秒表，机械秒表，电子秒表

实验说明：

时间是人类世界最基本的属性之一，感知和测量时间的方法一直伴随着人类科学的进步而不断演化。可以认为，时间是某种物理过程的度量。人们对于时间的测量方法的探索就是对更为普适和稳定的物理过程的探索。从古时太阳的东升西落和日月星辰的轮转，到现代晶体振荡和原子能级的寿命，都是各类不同的物理过程。古代的撒克逊人使用带孔的碗在水中的下沉过程来量度时间。对物理现象的研究和探索催生现代各种时间度量装置。

实验中观察单摆，自由落体、眨呀等过程的时间，使用不同的测量装置，机械秒表、电子表等测量和感知时间。

待研究问题：

1.体验眨眼，自由落体，单摆等物理过程的时间间隔。

2.用手机，电子表等不同的设备体验时间这个物理量。

3.了解更多物理过程所需时间的数量级。

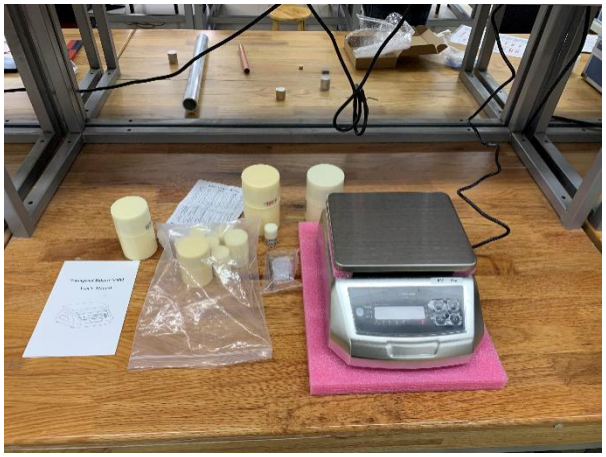
16. 体验重量-手感可分辨最低重量间隔

实验器材：砝码一套，哑铃一套。

实验说明：

在日常生活中的“重量”常用于表示“质量”，但是在科学上，这两个词表示物质不同的属性。

在牛顿定律的适用范围内，可以认为一个物体的惯性质量决定它受力时的加速度。对于质量的测量和认知是认识客观世界的重要方面。可以通过多种物理方法测量物体的质量，在重力场中可以使用各类秤来称重计算质量，也可以利用外力使物体进入运动状态并进行测量来计算质量。



握持不同质量的哑铃时，能感受到其重量的明显的差异。而砝码的质量一般比较小，可以先握持一定质量的哑铃，通过向上加砝码，来感受质量的变化。加的砝码较小时，应该不会有明显的手感变化。不断提高砝码质量，感受到哑铃质量发生变化时，通过读取砝码的质量便可知道手感可分辨的最低重量间隔。

也可以尝试自己设计物理方法测量计算物体的质量。

待研究问题：

1.分别体验不同砝码的质量，并用电子秤测量其质量。

2.体验不同质量的哑铃，对其质量有直观的感受。

3.用体重秤等测量自己的体重等。

17.体验温度-加热和冷却

实验器材：加热台、金属块、水、温度测量装置（热成像仪）

实验说明：

温度是表示物体冷热程度的物理量，微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。 温度只能通过物体随温度变化的某些物理特性来间接测量，而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点（零点）和测量温度的基本单位。物质升温和降温过程从微观上说即是组成物质的分子热运动程度的变化过程，这个过程可通过热量的传导来实现。



热传导，是热能从高温向低温部分转移的过程，是一个分子向另一个分子传递振动能的结果。 各种材料的热传导性能不同，传导性能好的，如金属，还包括了自由电子的移动，所以传热速度快，可以做热交换器材料，传导性能不好的，如石棉，可以做热绝缘材料。

待研究问题：

1.在水和金属块的加热过程中各自出现什么现象。

2.观察水和金属块升温和冷却过程中的快慢，分析背后原因。

3.测量升温和降温过程温度随时间的变化。

4. 观察加热和降温过程物体表面的温度分布。

18.体验视觉-目测最小分辨距离、三维立体卡片

实验器材：分辨率卡片，立体卡片

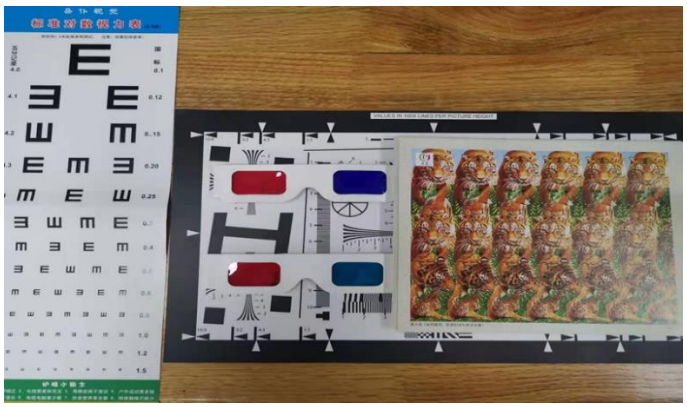
实验说明：

当光照射在物体上后，会反射并散开。人眼和照相机会将这些分散的光线重新聚合起来，投射在一点上。如果眼睛的视网膜，或者照相机的成像感应器正好处在光聚合的那个点上，我们得到的图像就会是清晰的，否则便会模糊失真。

视觉分辨率一般指一定距离下观察两个物体刚好能分辨开的间距。黑色背景下两个白点，在距离 1m 和距离 2m 的地方看，1m 的地方可能分开 0.291mm 就能分辨清楚，而在 2m 的地方，则要分开 0.582mm 以上才能看清楚是两个点，小于这个距离，它们就融为一点或者一条直线了。

一般用角分辨率来定义人眼的分辨率，角分辨率用弧度做单位，乘以距离，就是空间分辨率了。人眼的理论分辨率是 18~20 角秒，但由于感光细胞分布和本身缺陷，通常 2 角分已经是理想条件下较好的分辨能力了。

3D 卡是一种新型的三维图片模式，卡面可以从不同角度看出不同的影像。卡片的视觉效果可以是深度的立体效果，也可以具有缩放、位移、变圆的视觉效果。即结合多重影像于一体，经由不同角度变化，产生不同影像的变化。可以在不同距离观察三维立体卡片，并目测出自己的最小分辨距离。



待研究问题：

1.体验不同距离下的视觉分辨能力。

2.观察 3D 卡片，调研其视觉作用原理。

3.视觉成像的原理。

19. 体验盐和糖的质量和味觉

实验器材：不加碘和加碘食盐，白砂糖，小纸杯，电子天平，热水，冷水。

实验说明：

我国颁布的《中国居民膳食指南》建议成年人每天盐的摄入量不超过六克据调查研究发现我国居民大约有 60%以上的人每日盐的摄入量是超标的。同时营养健康学家建议成年人一天摄入的糖控制在 50g 以下。现代人饮食习惯上偏向高糖高盐，实验中可体验糖和盐的量在不同温度时的味觉感知。

在烧杯中分别加入相同体积的热水和冷水，并定量分别加入不加碘和加碘食盐、白砂糖，观察三者在热水和冷水中的溶解情况，分析各自的溶解度大小。最后分别品尝不加碘和加碘食盐、白砂糖。其中加碘食盐和不加碘食盐相比，多加了“碘酸钾（KIO_3）”和“氯化钠（NaCl）”两种物质。使用含碘盐可以防治缺碘类疾病的发生，如防治甲状腺类疾病。而不加碘盐，则没有这种效果，只能用作调味品。白砂糖是食糖的一种。其颗粒为结晶状，均匀，颜色洁白，甜味纯正，甜度稍低于红糖。其主要成分是蔗糖($C_{12}H_{22}O_{11}$)，由一分子葡萄糖和一分子果糖脱水缩合形成，易溶于水较难溶于乙醇，甜味仅次于果糖。



待研究问题：

1. 称量不同质量的食盐和白砂糖的量，了解生活常识。

2. 观察糖和盐在水中的溶解情况。

3. 体验不同浓度和种类盐和糖溶液咸和甜的程度。

20. 温差发电

实验器材：温差发电装置

实验说明：

金属中温度不均匀时，温度高处的自由电子比温度低处的自由电子动能大。像气体一样，当温度不均匀时会产生热扩散，因此自由电子从温度高端向温度低端扩散，在低温端堆积起来，从而在导体内形成电场，在金属棒两端便引成一个电势差，此即汤姆逊效应。其与塞贝克效应、帕尔贴效应一起构成热电转换的三个基本物理效应。



待研究问题：

1. 观察温差到电能的转换现象和气动过程。

2.观察该现象和温查的关系。

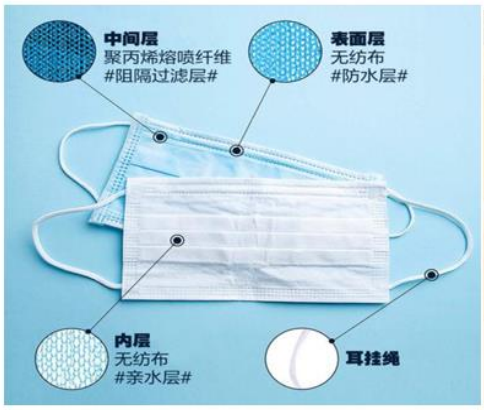
21.口罩对水和酒精的透过情况

实验器材：口罩、水、酒精

实验说明：口罩在这次新冠肺炎疫情防控中起到了重要的保护作用，典型的口罩材料采用的是熔喷聚丙烯，是典型的疏水性材料。水很难以液态形式渗透进纤维内部，不会与纤维中驻极体电荷发生作用。但气态形式的水汽却能顺利通过。所以，熔喷聚丙烯材料的口罩透气而不透水，既能保证人的正常呼吸，又能同时保持良好的防护性能。

口罩表面喷洒酒精会导致口罩的疏水性被破坏，这是因为，酒精作为表面活性剂，降低了水在口罩表面的表面张力。于是水滴就更易渗透进口罩内部了，宏观上看就是口罩漏水了。

将没经过使用的一次性医用口罩的白色一面朝上，缓慢倒入清水，观察实验现象。再往口罩另一面均匀喷洒酒精，再次观察是否会有水滴滴落。





待研究问题：

1.口罩防水和疏水性体验。

2.口罩表面喷洒酒精对口罩防水性能的影响。

22.认识眼镜的度数

实验器材：白屏、眼镜镜片、凸透镜和凹透镜各一个、卷尺

实验说明：透镜焦距 f 可以反应透镜折光本领的大小．焦距越短，折光本领越大．通常把透镜焦距的倒数叫做透镜焦度，用Φ表示，即Φ=1/f．平时说的眼镜片的度数，则是镜片的透镜焦度乘以 100 的值，即眼镜的度数等于 100/f．因此测量眼镜的度数必须先测得镜片的焦距．

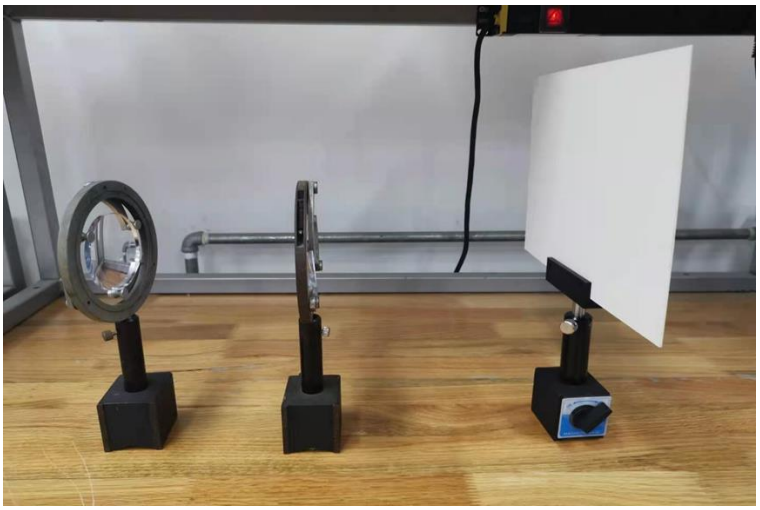
远视镜的镜片是凸透镜，把镜片放在阳光下，使光线与镜片垂直，调整镜片与地面的距离，使地面上的光点(或光斑)最小最亮，用刻度尺测量地面上的光点到凸透镜光心的距离，以米(m)为单位，用 f 表示，则镜片的度数等于 100/f．

近视眼镜的镜片是凹透镜,通常无法通过观察实像来测量计算其焦距，实验中设计简易方法快速准确测量近视镜的焦距。

散光和近视都是由于屈光不正常导致的，都属于屈光不正。近视是在屈光静止的前提下，远处的物体只能在视网膜之前形成焦点，不能看清远处的物体。

散光主要表现为重影，即将一个点看成多个点，看远看近都模糊。

部分镜片具有矫正散光的能力,这时可以近似将这类镜片看作柱面镜或者看作两个棱镜拼接而成。



待研究问题：

1.测量远视镜和近视镜的度数。

2.设计方法估测镜片的散光度数。

3.实验测量下你自己的眼镜度数，与你知道的数值比对。

23.气压、海伦喷泉

实验器材：海伦喷泉装置，热水、吸管、马德堡半球

实验说明：

海伦喷泉是一种利用液体高度差产生喷泉的装置。

将部分装填热水的莫尔吸量管，用拇指按住吸量管的顶部，翻转莫尔吸量管，在吸量管的小口处会有水柱喷出，这就是热水喷泉现象。热水喷泉喷射是由于热水沿莫尔吸量管管壁流下，加热空气使得空气受热发生膨胀，挤压来不及下落的水，将这一部分水从莫尔吸量管的小口处喷射出来。



待研究问题：

1.在实验中，产生喷泉的原理是什么？

2.调整瓶子的高度，观察水柱高度的变化。

3.水柱高度的变化和哪些因素有关。

4.在热水喷泉中，实验原理是什么？

5.体验马德堡半球实验

参考视频链接：https://haokan.baidu.com/v?vid=7035733942358343787

24.沉浮子实验

实验器材：瓶子、水、小试管

实验说明：

通常将既能上浮也能下沉的物体称为浮沉子。他是利用阿基米德原理，改变浮力大小实现升降的。将玻璃长圆筒装水，注意不能装满，须在上方留出一部分空间，将小试管里面装少量水，倒置放入长圆筒中，利用塑料膜和橡皮筋封住圆筒口，按压塑料膜，可以观察到小试管会有下沉和上浮过程。

瓶中空气被压缩时，压强增大，浮沉子里进入一些水，排水体积不变，所受的重力大于它受到的浮力，于是向下沉。松开瓶子，瓶内水面上的空气体积增大，压强减小。浮沉子里面被压缩的空气把水压出来，此时排水体积增大，浮沉子的重力小于它所受的浮力，因此它就向上浮。浮沉子的浮沉是在外加压强作用下，靠改变它的排水体积来实现的。



待研究问题：

1.当用力挤压瓶子时，沉浮子的上升和下降的原理。

2.相同的沉浮子在不同溶液(纯水和盐水)中现象的区别。

3.用力晃瓶子后，沉浮子的变化。

4.潜水艇的升降原理和沉浮子一样吗？

参考视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1HJ41127xT?from=search&seid=6971981666658716608

25.观察蜡烛燃烧

实验器材：蜡烛、烧杯、打火机

实验说明：

蜡烛的主要原料是石蜡是几种高级烷烃的混合物，主要是正二十二烷和正二十八烷。蜡烛易熔化，密度小于水难溶于水。受热熔化为液态，无色透明且轻微受热易挥发，可闻石蜡特有气味。遇冷时凝固为白色固体状，有轻微的特殊气味。

蜡烛燃烧并不是石蜡固体的燃烧，而是点火装置将棉芯点燃，放 bai 出的热量使石蜡固体熔化，再汽化，生成石蜡蒸气，石蜡蒸气是可燃的。

蜡烛被点燃时最初燃烧的火焰较小，逐渐变大，火焰分为三层（外焰、内焰、焰心）。焰心主要为蜡烛蒸气，温度最低，内焰石蜡燃烧不充分，温度比焰心高，因有部分碳粒，外焰与空气充分接触，火焰最明亮，燃烧充分，温度最高。



待研究问题：

1.观察蜡烛燃烧过程的火焰形状和结构。

2.了解蜡烛燃烧的基本过程。

3.探究蜡烛蜡油凹坑的形成和变化。

26.静电观察和体验等

实验器材：静电橡胶棒、皮毛、丝绸和起电机

实验说明：

摩擦起电是电子由一个物体转移到另一个物体的结果，使两个物体带上了等量的电荷。得到电子的物体带负电，失去电子的物体带正电。任何两个物体摩擦，都可以起电。丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫正电荷，用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷叫负电荷。



当一个带有静电的物体靠近另一个不带静电的物体时，没有静电的物体内部靠近带静电物体的一边会集聚与带电物体所携带电荷相反极性的电荷（另一侧产生相同数量的同极性电荷），由于异性电荷互相吸引，就会表现出“静电吸附”现象。

带正电荷的橡胶棒，靠近不带电的小纸片，小纸片靠近橡胶棒的一边会感应出负电荷（另一边感应出的是正电荷）；然后橡胶棒的正电荷与小纸片中的负电荷互相吸引，产生“静电吸附”现象。

待研究问题：

1.体验使用橡胶棒和丝绸、毛皮等摩擦产生静电并用指针验电器检测。

2.观察静电吸附现象。

3.使用起电机产生静电，观察放电现象。

4.思考产生静电的原理。

参考视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1Sa411c7xx?from=search&seid=8362550323220535020

27.折纸层数（软纸、硬纸）

实验器材：软纸和硬纸

实验说明：

折纸时每对折 n 次纸相当于把纸的厚度增到了 2^n 倍，而纸的宽度减到了 $1/2^n$ 倍，这就意味着，一方面需要很大的力去折，另一方面折的纸的材料受力也有个极限，所以折纸的层数一般有个限度，通常认为在七次左右。



用手将软的纸和硬的纸对折，看自己最多能折多少次，折多次后纸的厚度如何。

待研究问题：

1.体验一张纸能折几次？

2.体验软纸（卫生纸）和硬纸（A4 纸）折叠次数是否有区别？

3.如果想多折几次，应该选取什么样的材料。

4.想一些其他指数爆炸的例子？

参考视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1M7411e7D6?from=search&seid=14430380188137376238

28.手机探测红外源

实验器材：手机（自备），红外光源

实验说明：

通常红外光源波长为 800nm—1100nm，而人的眼睛可看到的只是可见光，波长范围在 440nm—760nm。所以即使夜间被红外摄像头偷拍，人也是很难觉察的。手机相机之所以可以探测到红外光，是因为相机的镜头内安装有硅探测器，硅的作用是成像和转化功能，将光信号转化为电信号记录在相机上，而硅探测器可吸收光源波长为 400nm—1100nm，所以利用智能手机的摄像头可捕捉到红外光源发出的光。





待研究问题：

1.人眼是否能直接观察到红外光。

2.通过手机摄像头能否探测到红外光？

3.思考为什么有的手机能看到，有的手机看不到。

4.将红外光源拿出盒子外，再观察现象。

参考视频链接：https://www.bilibili.com/video/av30685653

29.道尔顿板随机分布实验

实验装置：道尔顿板

实验说明：

将大量小球从道尔顿板顶部落下，看最终小球的分布。小球在碰到钉板的时候有一半的几率向左，一般的几率向右，一个小球从顶部落下位置是随机的。但是当大量的小球落下时，小球的位置最终会呈现一种正态分布。研究道尔顿板随机试验，更有利于我们理解自然界中很多正态分布的现象。

待研究问题：

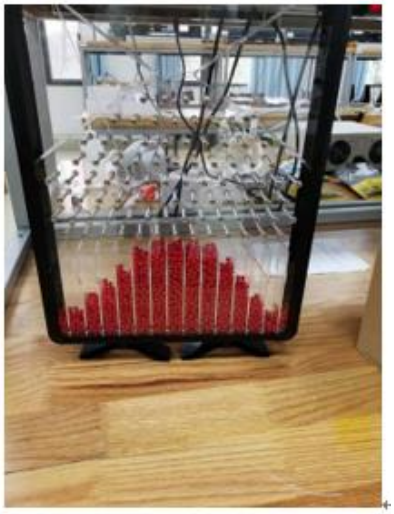
1.观察道尔顿板的结构。

2.将小球从道尔顿板顶部释放，观察小球的最终分布。

3.分析道尔顿板结构对小球下落与最终分布的影响。

4.思考自然界中正态分布的现象。





参考视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1cV41187AF?from=search&seid=11006545975933883310

30.音叉和声音-分贝测量

实验器材：不同材料音叉，装有 phyphox 软件的手机、分贝计。

实验说明：

不同材料的音叉振动带动口腔的发声。利用手机上 phyphox 软件来测量人的大喊和低声说话时声音的频率。音叉通过振动发出声音，人发声也是需要声带的振动，通过振动的传导可以带动口腔的发声。可以通过 phyphox 软件来记录分析。

声音的分贝（dB）是衡量声音强度的单位，它是相对的测量单位，用来描述声音的响度。分贝的计算基于一个标准值（0 分贝），这个值是人耳能够听到的最小声音。任何声音的分贝值都是将其声压与标准声压相除，取结果的对数（以 10 为底），再乘以 20 得到的。

分贝计，也称为声级计，是一种测量声音强度的仪器。测量时，将分贝计的传声器对准声源，读取显示屏上的数值即可。

在日常生活中，正常谈话的声音大约在 40-60 分贝，洗衣机工作时的声音在 50-53 分贝，而交通噪声如汽车经过可能在 60-80 分贝。更高的声音强度，如割草机可以达到 100 分贝，赛车或飞机的声音则可能超过 120 分贝。

待研究问题：

1. 下载 phyphox 软件，熟悉其功能,测量人发出的声音特征参数。

2. 观察不同音叉并敲击，用 phyphox 软件测量其频率。

3. 感受音叉对口腔的共鸣。

4. 音叉的共鸣。





参考视频链接：

https://www.bilibili.com/video/av83305522/

https://www.bilibili.com/video/av968658308/

31.太阳能电池

实验装置：太阳能电池板类简单机械，手电筒或者手机自带照明

实验说明：

太阳电池是一种可以将能量转换的光电元件，其基本构造是运用 P 型与 N 型半导体接合而成的。半导体最基本的材料是“硅”，它是不导电的，但如果在半导体中掺入不同的杂质，就可以做成 P 型与 N 型半导体，再利用 P 型半导体有个空穴(P 型半导体少了一个带负电荷的电子，可视为多了一个正电荷)，与 N 型半导体多了一个自由电子的电位差来产生电流，所以当太阳光照射时，光能将硅原子中的电子激发出来，这些电子和空穴均会受到内建电场的影响，分别被 N 型及 P 型半导体吸引，而聚集在两端。此时外部如果用电极连接起来，形成一个回路，这就是太阳电池发电的基本原理。实验中用手电筒或手机自带照明照射太阳能电池板，来观察太阳能电池板的电能输出情况。





待研究问题：

1.观察太阳能电池板的结构。

2.观测太阳能电池板对电能的转化，用于手机充电。

3.用手机闪光灯照射太阳能电视板，观察其输出电压变化，用万用表测量。

32. 光的折射和透镜的会聚作用

实验器材：凸透镜、凹透镜、线光源、

实验说明：

光入射到介质表面时会发生反射和折射现象。各类透镜和棱镜即是利用光在介质中的折射现象来改变光的传播方向。

凸透镜能使入射平行光会聚而凹透镜能使入射平行光发散。

反射光和折射光的传播方向需要满足反射定律和折射定律。

待研究问题：

1.观察光的反射、折射、全反射、光路的可逆性等。

2.观察光经过凹凸透镜的现象，汇聚、发散、像差等。

参考视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1Jh411X7jj?from=search&seid=11939918898470800808

https://www.bilibili.com/video/BV1f54y1Q7y3?from=search&seid=8686163143698228968

33.观察双折射现象（在光的折射实验器材中有冰洲石晶体）

实验器材：水晶晶体，冰洲石，激光笔

实验说明：

双折射是光束入射到各向异性的晶体，分解为两束光而沿不同方向折射的现象。光在非均质体中传播时 ，其传播速度和折射率值随振动方向不同而改变，其折射率值不止一个；光波入射非均质体，除特殊方向以外 ，都要发生双折射，分解成振动方向互相垂直、传播速度不同、折射率不等的两种偏振光，此现象即为双折射 。



冰州石（方解石），水晶都是典型的双折射晶体，将一块冰洲石放在书上看，它下面的线条都变成双影。

一束激光透过冰洲石会产生两束折射光。两束光分别为寻常光（o 光），与非寻常光（e 光），而沿冰洲石的光轴入射时，o 光与 e 光在介质中传播速度相同。

待研究问题：

1、转动冰洲石，探究不同入射方向对应产生的双折射光的规律（如照射在光屏上的两个光点之间的距离）。

2、思考生活中存在的双折射现象。

3、思考双折射现象的实际应用。

4.尝试找到双折射晶体的光轴

34.安培旋转线圈

磁场对电流的作用力通常称为安培力，为纪念法国物理学家安培研究磁场对电流的作用力的杰出的贡献。

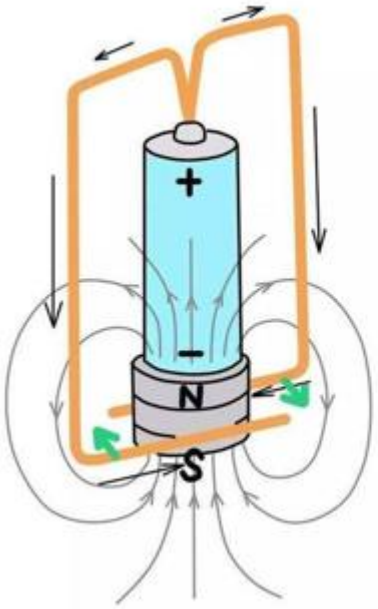
通电导线在磁场中受到的作用力。电流为 I、长为 L 的直导线。在匀强磁场 B 中受到的安培力大小为：

$F=ILB\sin\alpha$

其中 α 为电流方向与磁场方向间的夹角。

安培力的方向由左手定则判定。对于任意形状的电流受非匀强磁场的作用力，可把电流分解为许多段电流元，每段电流元处的磁场 B 可看成匀强磁场，把这许多安培力矢量相加就是整个电流受的力。

铜线圈、钕磁铁和干电池组成电流回路，并处于通电状态。由于被电池底部钕磁铁的磁场所包围，通电铜线圈受到来自磁场的安培力，在安培力的驱动下线圈就开始定向旋转，直到干电池的电能消耗完毕。





待研究问题：

1. 组装安培旋转线圈装置，观察旋转过程的启动和过程。

2.改变线圈接触情况和形状，观察是否可以旋转。

3.设计实验方案，测量启动旋转的电流条件。

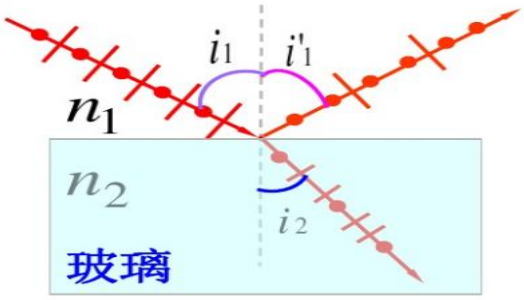
35.观察光的偏振

实验器材：偏振片、玻璃、自然光源

实验说明：光具有偏振的特性，通过偏振片可以过滤不同偏振角的偏振光，只有偏振角与偏振片一致的光才能通过偏振片。将两片偏振片重叠，可以观察到通过的光强随两片偏振片旋转的角度变化而变化。

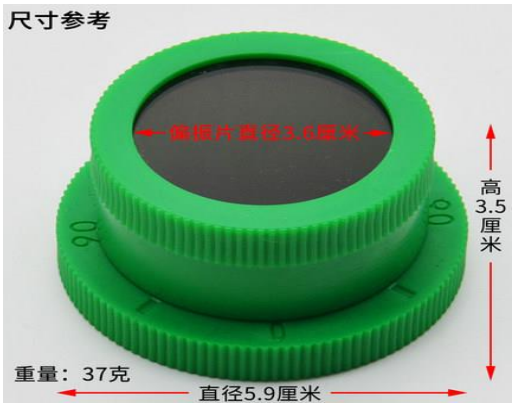
关系为：$I = I(0)\cos^2\theta$

θ 为两片偏振片偏振方向之间的夹角。



s

而当光照射到介质上，以玻璃为例，所产生的反射光以及折射光可以由菲涅耳定律得到都是偏振光。当入射角等于布鲁斯特角时，反射光为线偏振光。可以用偏振片来验证其偏振特性。



待研究问题：

1、设计实验来测定布鲁斯特角。

2、观察你手机屏幕的偏振特性

3、思考生活中的偏振现象。

4、思考偏振光在生产生活中的应用。

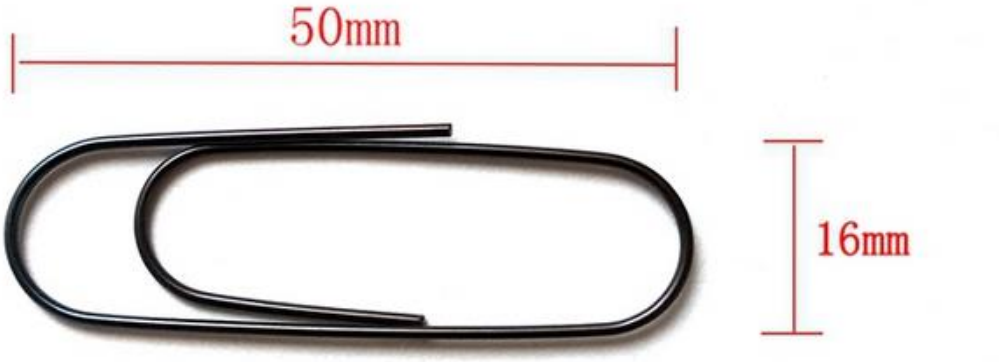
5、使用偏振片来验证实验室其他有光处（水面反射光等）的光的偏振特性，

36.形状记忆合金

实验器材：形状记忆金属丝、热水或打火机

实验说明：

将一个回形针形状的金属丝拉伸，放置在热水中，可以观察到金属丝恢复成回形针的形状，金属丝具有记忆效应。



上世纪 30 年代，瑞典科学家首次在金镉合金中发现“记忆”效应，即合金的形状被改变后，在加热到一定温度后，会自动变回原来的形状。70 年代，美国海军军械研究所的研究人员发现，在高于室温较多的一个温度范围内，可以把一种镍钛合金丝烧成弹簧，冷水中可以拉成其他形状，在 40℃以上的热水中可以恢复成原来的弹簧形状。

记忆合金丝比如镍钛合金，其晶格结构为菱形，在低温下时，不同层间晶格的晶向可以不同，改变其形状时是晶格发生切变而没有化学键断裂，不是塑性形变；在高温时，其晶格会恢复到对称的状态，从而金属丝恢复到原先的形状。如图中所示，高温下记忆合金是奥氏体，晶格具有较高的对称性；冷却后变为孪晶马氏体，其不同层间的晶格方向可以不同，进行弯曲后只改变其晶向而没有发生化学键断裂，加热后恢复为奥氏体。

待研究问题：

1．观察形状记忆合金的恢复过程

2．探究恢复过程的时间特征和水温特征。

37.光栅莫尔条纹

莫尔条纹是 18 世纪法国研究人员莫尔首先发现的一种光学现象。从技术角度上讲，莫尔条纹是两条线或两个物体之间以恒定的角度和频率发生重叠后的的视觉结果。当人眼无法分辨这两条线或两个物体时，只能看到干涉的花纹，这种光学现象中的花纹就是莫尔条纹。

莫尔条纹是光栅位移精密测量的基础，在实际应用中由两个空间频率相近的周期性光栅图形叠加而形成的光学条纹就是莫尔条纹，可以由遮光效应、衍射效应和干涉效应等多种原理产生。

莫尔条纹有如下特点：

1）起放大作用

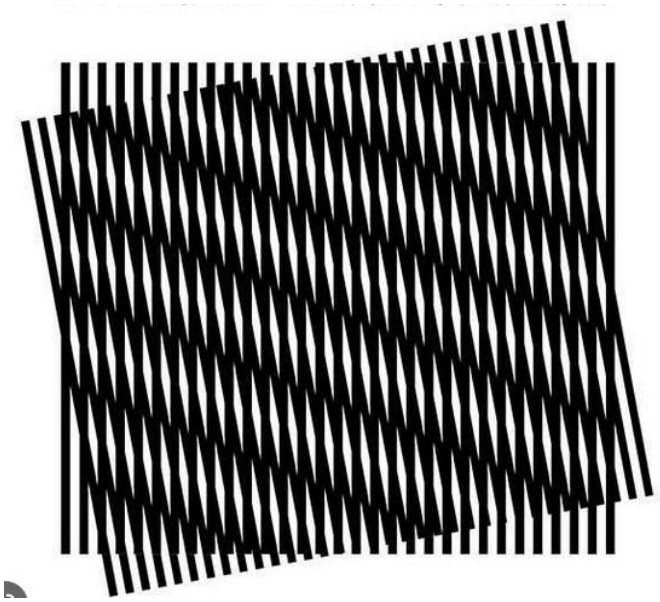
莫尔条纹的间距夹角 θ 角成反比，虽然光栅栅距很小，但莫尔条纹却清晰可见，便于测量。

2）莫尔条纹的移动与栅距的移动成比例

当两光栅尺移动时，莫尔条纹沿着垂直于光栅移动的方向移动。

3）起均化误差的作用

莫尔条纹是由许多条刻线共同形成的，例如 250 线/mm 的光栅，10mm 长的一条莫尔条纹是由 2500 条刻线组成的。这样栅距间的固有相邻误差就被平均化了。



38.压电现象演示实验

压电材料是指受到压力作用时会在两端面间出现电压的晶体材料。

1880 年，法国物理学家 P. 居里和 J.居里兄弟发现，把重物放在石英晶体上，晶体某些表面会产生电荷，电荷量与压力成比例。这一现象被称为压电效应。之后弟又发现了逆压电效应，即在外电场作用下压电体会产生形变。

压电效应的物理原理可简单描述为：具有压电性的晶体对称性较低，当受到外力作用发生形变时，晶胞中正负离子的相对位移使正负电荷中心不再重合，导致晶体发生宏观极化，而晶体表面电荷面密度等于极化强度在表面法向上的投影，所以压电材料受压力作用形变时两端面会出现异号电荷。反之，压电材料在电场中发生极化时，会因电荷中心的位移导致材料变形。

如果外界电场较强，那么压电晶体还会出现**电致伸缩效应**，即材料应变与外加电场强度的平方成正比的现象。

常见压电材料有压电晶体和压电陶瓷，压电晶体一般是指压电单晶体；压电陶瓷则泛指压电多晶体。具有压电性的陶瓷称压电陶瓷，实际上也是铁电陶瓷。常见的如：钛酸钡 BT、锆钛酸铅 PZT 等。



待研究问题：

1. 观察一定压力下的正压电现象。
2. 测量小重量压力下的电压变化。
3. 观察压电现象的时间特征。

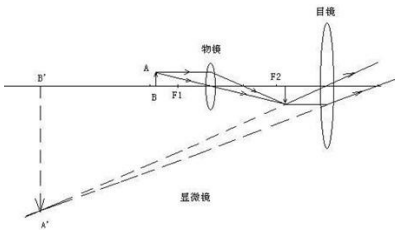
39.望远镜和显微镜（利用布朗运动实验的显微镜）

实验器材：望远镜，显微镜

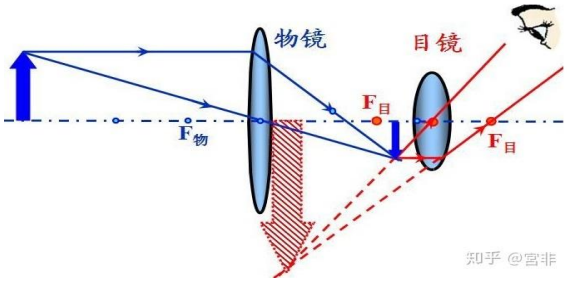
实验说明：

显微镜和望远镜是典型的利用透镜成像原理制作的设备。

显微镜是把微小物体高倍放大，便于我们观测光学设备。显微镜的两端各有一组透镜，每组透镜的作用都相当于一个凸透镜。靠近眼睛的叫做目镜，距离物体近的叫做物镜。观测物体的光经过物镜后成一个放大的实像，而目镜的作用，就是一个放大镜，将上述所得到的实像进一步放大（得到的是如图所示的虚像 A’B’）。



望远镜一般是由两组凸透镜组成的。与显微镜相同的是，靠近眼睛的叫做目镜，距离物体近的叫做物镜。物镜焦距较长，而目镜焦距较短。如图所示，物镜的作用，是使远方被观测物体在焦点附近成实像。目镜的作用相当于一个放大镜，将上述的实像放大。物镜所成的像虽然缩小了，不过离我们的眼睛更近了，再加上目镜的放大作用，远处的物体就像是跑到了我们眼前一样。



待研究问题

1. 体验望远镜和显微镜
2. 尝试估计他们的放大倍数。

40.照度的测量

实验器材：照度计

实验说明：

照度是指单位面积上接受的光通量，用勒克斯（lx）作为计量单位。例如，当 1 流明（lm）的光通量均匀照射在 1 平方米（㎡）的表面上时，照度为 1 勒克斯（1lx = 1lm/㎡）。照度计，又称为勒克斯计，是用来测量照度的仪器。使用时，应将照度计平放于待测量的表面，选择合适的测量档位，读取显示屏上的数值即可。

在日常生活中，不同光源的照度有显著差异。自然光的照度变化范围最大，从几勒克斯到几万勒克斯不等，且受天气和环境影响较大。家庭环境中，一般照度为 200-300lx，足以满足基本需求。工作区域或学习区域的照度通常需要更高，约 400-500lx，以保证足够的光线进行阅读和写作。餐厅的照度一般在 200-300lx，有助于营造舒适的用餐氛围。

现代光源如 LED 灯、节能灯等，相比传统的白炽灯和卤素灯，具有更高的能效和更稳定的光线。LED 灯的照度可以根据需要调节，而且它们的体积小，可以设计成各种时尚的形状。然而，LED 灯的光谱不连续，蓝光成分较强，因此在选择时应注意其频闪问题和蓝光安全性。1

待研究问题：

自然光与人造光：日光的照度如何随着一天中不同时间而变化？与室内人造光源相比，这种变化有何不同？

光源位置对照度的影响：光源距离工作面的高度如何影响照度？不同高度下，照度有何变化？

1.不同颜色的光源（如红色、蓝色、黄色灯光）的照度是否有差异？颜色对照度的影响是什么？

2.不同类型的光源（如 LED 灯、节能灯、白炽灯）的能效如何？它们的照度输出与能耗之间有何关系？

3.体验不同照度水平对阅读舒适度和视觉疲劳有何影响？

41.克拉尼图形实验

实验仪器：克拉尼图形实验装置

实验说明：

克拉尼图形（Chladni Patterns）实验是一种经典的声学实验，用于展示振动模式的可视化。其基本原理基于声波在固体介质中的传播与驻波的形成。实验中，通过手动或机械方式激励一块金属板（如方形或圆形薄板）振动，当振动频率与金属板的固有频率匹配时，会在板上形成驻波。驻波的节点（振幅为零的区域）和波腹（振幅最大的区域）分布具有特定的几何形状。为了使这些模式可见，通常在金属板表面均匀撒上细小颗粒（如沙子或盐粒）。由于振动的影响，颗粒会受到力的作用，最终聚集在振动的节点处，因为这些区域是静止的，而波腹处的剧烈振动会将颗粒推开。这样，颗粒的分布就勾勒出了独特的克拉尼图像。

这一现象的理论基础可以追溯到波动方程和边界条件。金属板的振动模式取决于其形状、厚度、材料属性以及边界固定方式（如边缘是否被夹紧）。数学上，这些模式对应于偏微分方程的特征解，通常表现为规则的对称图案，如直线、圆环或网格状结构。德国物理学家恩斯特·克拉尼（Ernst Chladni）在18世纪首次系统研究了这一现象，因此得名“克拉尼图像”。

待研究问题：

1.不同激励强度下金属板振动模式的图形演变规律。

2.不同激励位置下金属板振动模式的图形演变规律。

3.图形的形成过程。

实验记录单模板

姓名：　　学号：

实验名称	你观察到的现象和可能原理 （用自己的话记录实验现象和简单分析）